



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Ingeniería en sistemas computacionales

Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales

Reporte de practica

Proyecto: Carrito Bombero

Estudiantes:

Martin Avila Asaf Ariel

Canté Gonzáles Jesús Santiago

Góngora May Ivan Antonio

García Ibarra Abraham Iván

ISIC I4A

Docente: Miam López Diego Aurelio

Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.

Tabla de contenido

Objetivo general	3
Objetivos	3
Objetivos específicos	3
Materiales utilizados y métodos	4
Resultados obtenidos	6
Conclusión	7
Anexo de Imágenes durante la elaboración del proyecto	8
Código Arduino	16

Objetivo general

El Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto ampliamente utilizada en el ámbito educativo y profesional para el desarrollo de proyectos y prácticas mediante la electrónica e interacción. En esta práctica se utilizó una placa de Arduino Uno Steren junto con un puente H L298N, un servomotor y sensores de proximidad infrarrojos, ya que es importante saber el comportamiento que surge al momento de la práctica porque nos ayuda a entender de mejor manera cómo está compuesto un sistema mecatrónico autónomo capaz de reaccionar a variables físicas del entorno.

Objetivos

La presente práctica tiene como propósito desarrollar un prototipo funcional de un carrito bombero autónomo utilizando la placa Arduino. Los sistemas robóticos de mitigación de siniestros son dispositivos electrónicos capaces de navegar por un entorno, detectar anomalías (como líneas de guía o fuentes de calor) y actuar sin necesidad de intervención humana directa. Existen diferentes tecnologías para este fin, siendo en este caso las basadas en sensores infrarrojos TCRT5000 para el seguimiento de trayectorias y actuadores mecánicos para el direccionamiento.

El objetivo principal de esta práctica es poder implementar, ensamblar y comprender el funcionamiento de un sistema de tracción integral controlado por un puente H, coordinado dinámicamente con un servomotor Steren MOT-100 y una matriz de sensores inferiores para establecer una navegación autónoma orientada a la simulación de un robot bombero.

Objetivos específicos

- Realizar la conexión de manera correcta de los cuatro motorreductores en paralelo por cada costado hacia las clemas de salida del puente H L298N.
- Ejecutar el proceso de soldadura con cautín en los pines de los sensores infrarrojos TCRT5000 de manera limpia para garantizar la continuidad eléctrica de las señales lógicas.
- Realizar todas las conexiones de control de forma correcta uniendo el servomotor Steren MOT-100, la etapa de potencia y los sensores hacia los pines digitales del Arduino Uno en la protoboard.
- Verificar la correcta distribución de energía asegurando que los motores se alimenten de una fuente externa y compartan una tierra común (\$GND\$) con el Arduino para evitar reinicios en la placa de desarrollo.

Materiales utilizados y métodos

Para la elaboración de la práctica del carrito bombero autónomo, se utilizaron los siguientes materiales:

- Un Arduino Uno (Stereon)
- Un Módulo Puente H L298N
- Un Servomotor Stereon MOT-100
- Tres Sensores Infrarrojos TCRT5000
- Una Mini Bomba de Agua Sumergible (Motor de bombeo de 3V - 6V) con manguera flexible
- Un Chasis de acrílico para robot con 4 motorreductores y 4 llantas
- Una Protoboard
- Cables jumper de varios colores (Macho-Macho y Macho-Hembra)
- Kit de soldadura (Cautín, soldadura de estaño y pinzas de precisión)
- Cable USB de programación



Figura 1 Materiales para el proyecto

Para poder realizar la práctica de la mejor manera y de forma segura se realizaron los siguientes pasos:

1. Preparación y Soldadura de Sensores:

Inicialmente, se fijaron los módulos de los sensores infrarrojos en un área limpia de trabajo. Hay que asegurarlo con un cautín y soldadura de estaño, se reforzaron y unieron correctamente las conexiones de los pines de salida (VCC, GND, D0) para asegurar que no existieran falsos contactos al momento del movimiento del chasis.

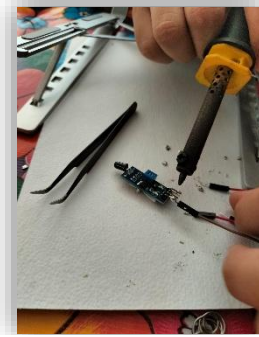


Figura 2. Soldadura de los sensores para la detección del calor

2. Ensamblaje del Chasis y Motores:

Se montaron los cuatro motorreductores amarillos en la base del chasis acrílico, acoplando sus respectivas llantas de goma. Se realizaron los empalmes de los cables de los motores del lado izquierdo (delantero y trasero) en paralelo, repitiendo el mismo proceso con los motores del lado derecho.



Figura 3. Estructura mecánica inferior donde se aprecian los motorreductores

3. Conexión de la Etapa de Potencia:

Los pares de cables de los motores izquierdos se conectaron a la clema de salida MOTOR A del puente H L298N, y los del lado derecho a la clema MOTOR B. Se estableció una línea de alimentación externa hacia la clema de voltaje del L298N y se conectó su pin GND al GND del Arduino Uno para unificar la referencia física

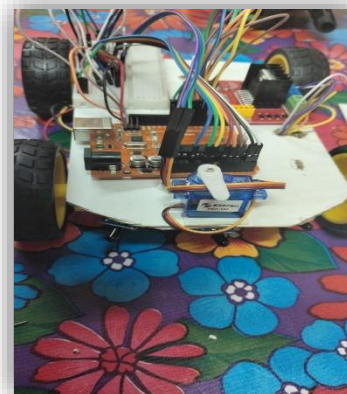


Figura 4. Vista superior del prototipo donde se observa la integración del Arduino Uno Steren, el servomotor de dirección frontal MOT-100, la etapa de potencia L298N y la distribución del cableado sobre la protoboard

4. Montaje de Actuadores de Dirección, Sistema de Extinción y Lógica:

Se fijó el servomotor Steren MOT-100 en la sección frontal superior del chasis para controlar el direccionamiento del cabezal de detección. Sobre este mecanismo se acopló la boquilla de la manguera conectada a la **mini bomba de agua sumergible**. (falta imagen)

La bomba se conectó a un relevador para permitir que el Arduino controle el encendido y apagado del flujo de agua de manera autónoma. Posteriormente, se derivaron las líneas de alimentación de 5V y GND desde el Arduino hacia los rieles laterales de la protoboard para energizar en paralelo los tres sensores infrarrojos inferiores y el servomotor. Finalmente, se conectaron los pines de control lógicos (IN1, IN2, IN3, IN4) del puente H, el pin de activación de la bomba de agua y las salidas digitales de los sensores a los pines del bloque digital del Arduino.

Se fijó el servomotor Steren MOT-100 en la sección frontal superior del chasis para controlar el direccionamiento del cabezal de detección.

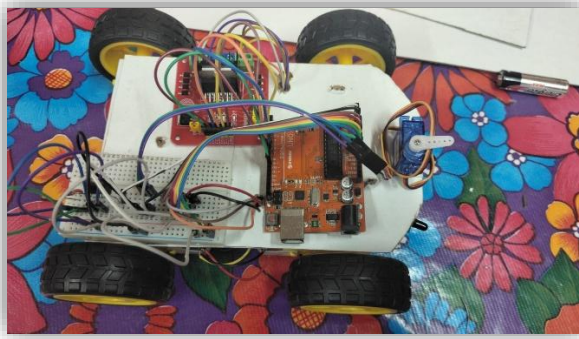


Figura 5. Prototipo con servomotor ya instalado.

Resultados obtenidos

Durante la práctica se realizaron diferentes pruebas físicas y eléctricas como método de comprobación. Inicialmente se verificó la continuidad en la soldadura de los pines de los sensores infrarrojos para descartar cortocircuitos. Posteriormente, se validó la respuesta de los motores realizando un testeo de giro hacia adelante y en reversa, lo que confirmó que el puente H L298N distribuye la corriente de manera equitativa sin provocar caídas de voltaje en el microcontrolador Arduino. Asimismo, el servomotor frontal Steren MOT-100 respondió con precisión a los ángulos de rotación configurados para la exploración del entorno, demostrando una correcta interacción entre la etapa lógica y la mecánica, tal como se documenta visualmente en la secuencia de ensamblaje de los anexos. Y fue capaz de rociar agua con ayuda de la mini bomba de agua para apagar el origen de la detección del calor.

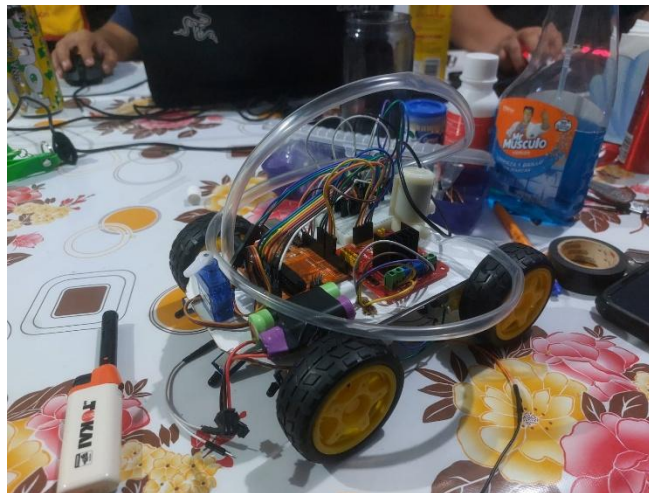


Figura 6. Resultado final del proyecto

Conclusión

La práctica se llevó a cabo de manera exitosa, cumpliendo con todos los objetivos planteados. Se logró implementar, soldar y comprender el funcionamiento integral de un vehículo autónomo móvil coordinando actuadores de corriente directa y servomotores mediante Arduino Uno.

Este tipo de sistemas de navegación autónoma posee múltiples aplicaciones en el mundo real, tales como vehículos de exploración industrial en entornos de alto riesgo, robots de rescate y mitigación de siniestros en zonas de desastre, y plataformas de transporte automatizado en almacenes inteligentes, lo que demuestra la enorme utilidad y relevancia de la materia de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales en el diseño de tecnologías de automatización y protección civil.

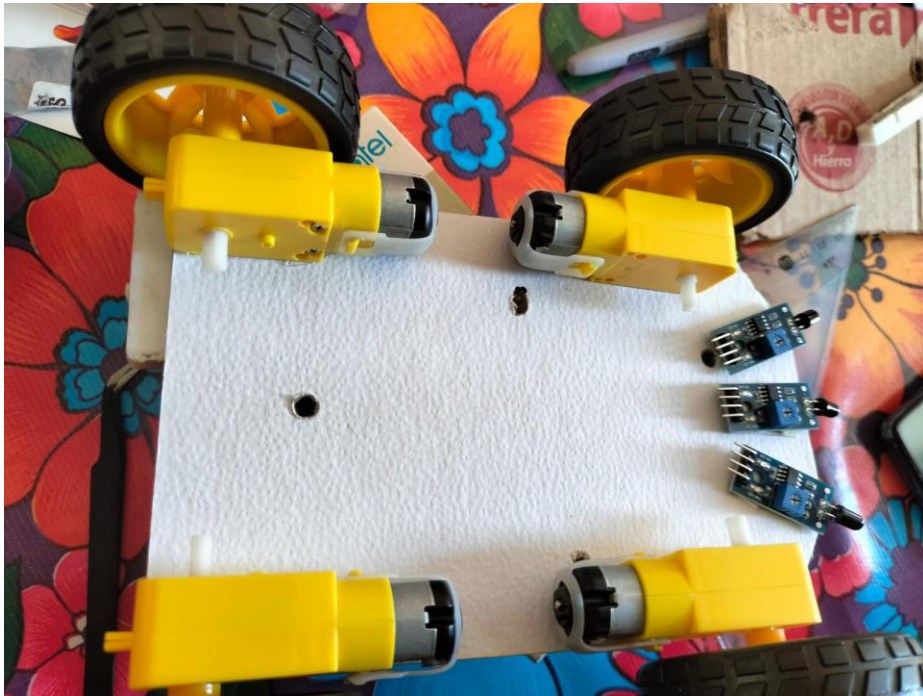
Anexo de Imágenes durante la elaboración del proyecto



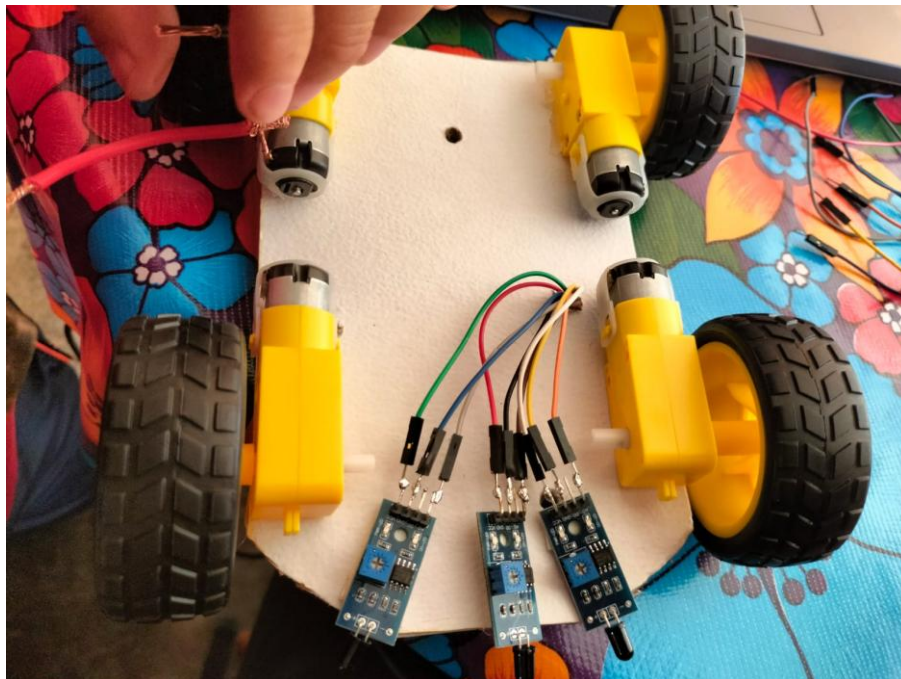
Anexo 1. Instalación de los primeros motores



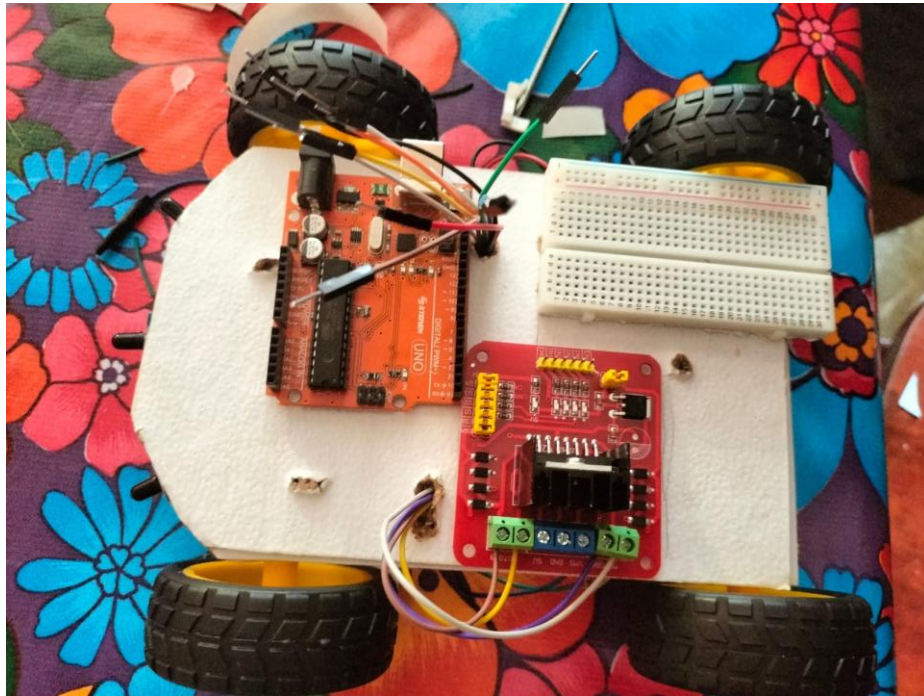
Anexo 2 . Instalación de motores a la placa finalizado



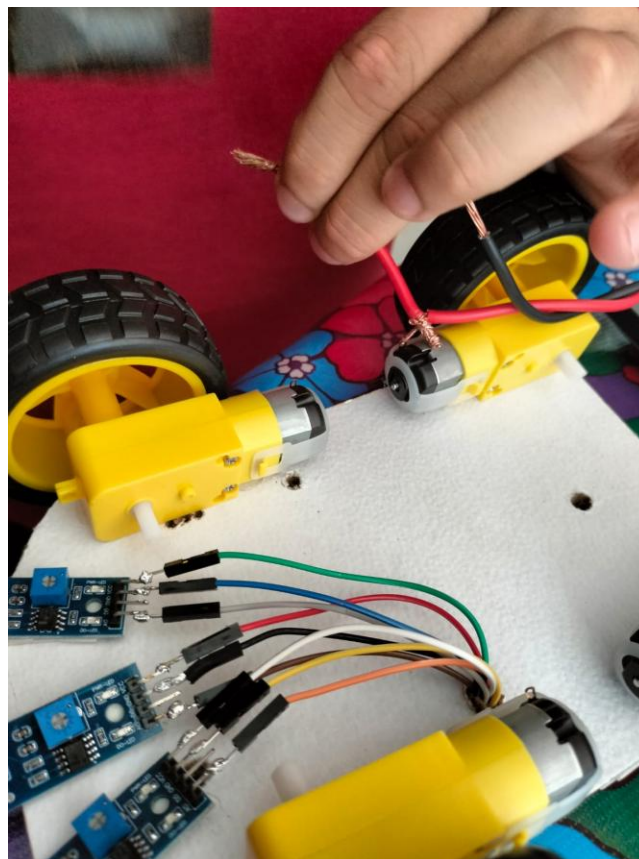
Anexo 3 Se completa la instalación de lo sensores a la placa



Anexo 4 Aplicación de conexiones de corriente a los motores



Anexo 5 Se da comienzo a la instalación del protoboard, arduino y corrientes encima de la placa



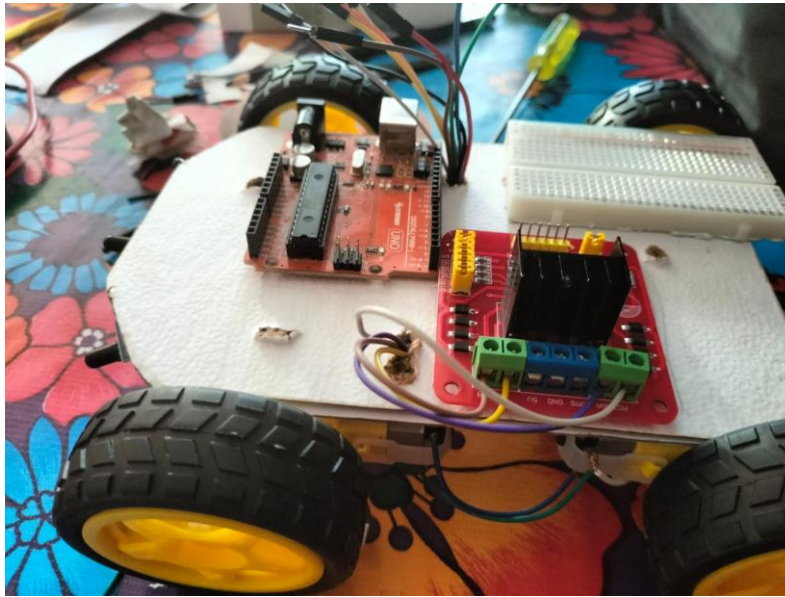
Anexo 6 Conexiones a los sensores y motores



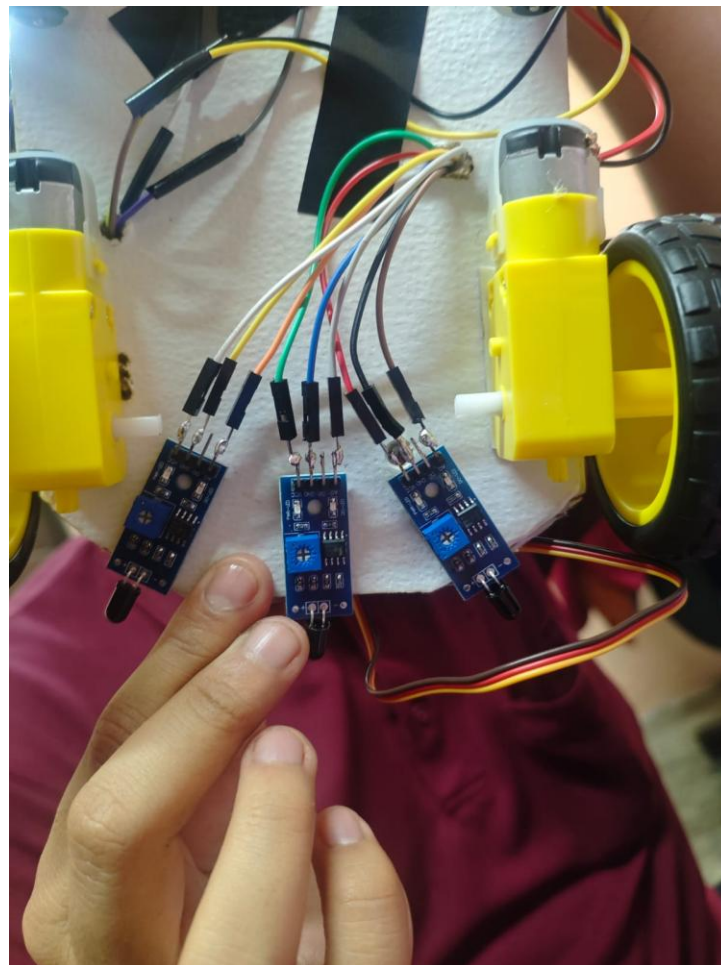
Anexo 7 Conexiones finalizadas en la parte inferior de la placa



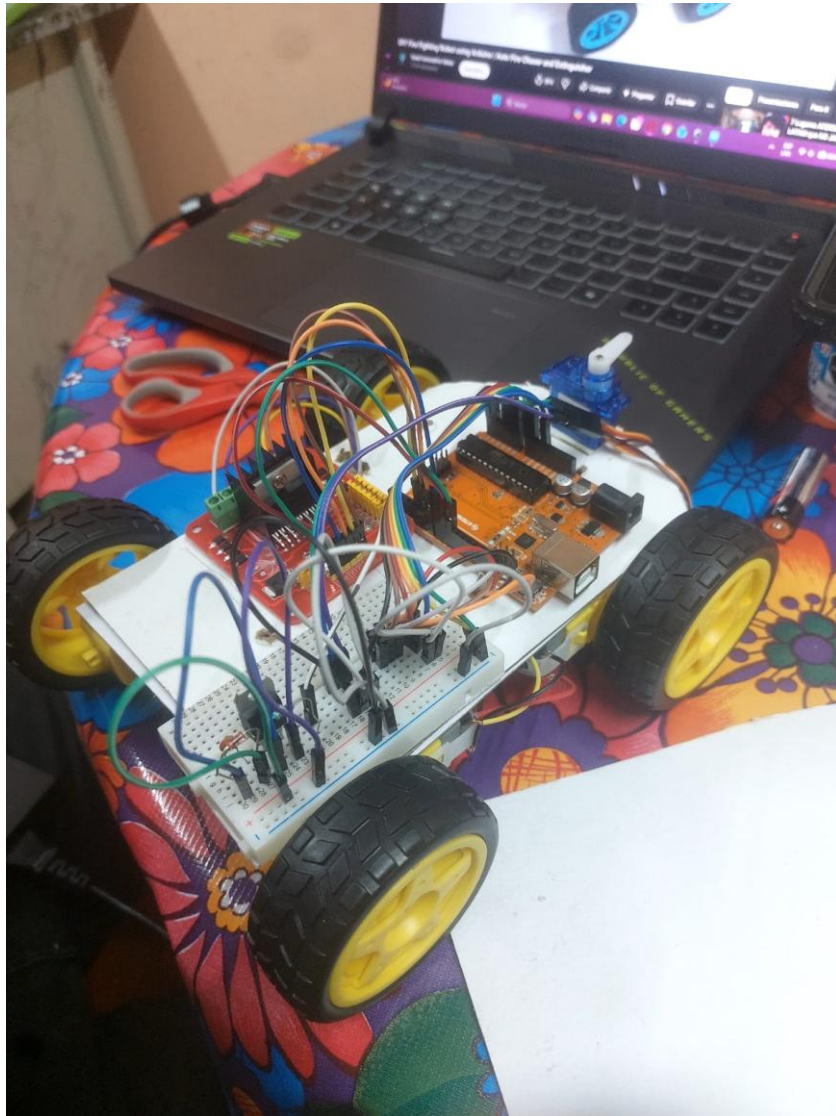
Anexo 8 Prototipo en fase intermedia de instalación



Anexo 9 Inicio de cableado hacia arduino y la protoboard



Anexo 10 Aseguración de los sensores a la placa



Anexo 11 Finalización de conexiones entre el arduino, protoboard y motor



Anexo 12 Vistazo durante la soldadura de los primeros elementos del prototipo



Anexo 13 revisión de conexiones de los primeros cableados

Código Arduino

```
#define enA 10
```

```
#define in1 9
```

```
#define in2 8
```

```
#define in3 7
```

```
#define in4 6
```

```
#define enB 5
```

```
#define ir_R A0
```

```
#define ir_F A1
```

```
#define ir_L A2
```

```
#define servo A4
```

```
#define pump A5
```

```
int Speed = 160;
```

```
int s1, s2, s3;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    pinMode(ir_R, INPUT);
```

```
    pinMode(ir_F, INPUT);
```

```
    pinMode(ir_L, INPUT);
```

```
    pinMode(enA, OUTPUT);
```

```
    pinMode(in1, OUTPUT);
```

```
    pinMode(in2, OUTPUT);
```

```
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(servo, OUTPUT);
pinMode(pump, OUTPUT);

analogWrite(enA, Speed);
analogWrite(enB, Speed);

Serial.println("=== INICIO DEL SISTEMA ===");
Serial.println("[CHECK] Verifica bateria conectada al L298");
Serial.println("[CHECK] Si motores NO se mueven -> NO hay energia");

testServo();
testMotores();
testBomba();

delay(1000);
}

void loop() {
  s1 = analogRead(ir_R);
  s2 = analogRead(ir_F);
  s3 = analogRead(ir_L);
```

```
Serial.print("[SENS] R: ");
```

```
Serial.print(s1);
```

```
Serial.print(" | F: ");
```

```
Serial.print(s2);
```

```
Serial.print(" | L: ");
```

```
Serial.println(s3);
```

```
Serial.println("[CHECK] Si sensores cambian pero motores no -> problema de  
bateria");
```

```
if (s1 < 250) {
```

```
    Serial.println("[DECISION] Fuego a la DERECHA");
```

```
    Stop();
```

```
    activarBomba();
```

```
    moverServo(90, 40);
```

```
    moverServo(40, 90);
```

```
} else if (s2 < 350) {
```

```
    Serial.println("[DECISION] Fuego al FRENTE");
```

```
    Stop();
```

```
    activarBomba();
```

```
    moverServo(90, 140);
```

```
    moverServo(140, 40);
```

```
    moverServo(40, 90);
```



```

} else if (s3 < 250) {

    Serial.println("[DECISION] Fuego a la IZQUIERDA");

    Stop();

    activarBomba();


    moverServo(90, 140);

    moverServo(140, 90);


} else if (s1 >= 251 && s1 <= 700) {

    Serial.println("[DECISION] Evitando derecha");

    desactivarBomba();

    backward();

    delay(100);

    turnRight();

    delay(200);


} else if (s2 >= 251 && s2 <= 800) {

    Serial.println("[DECISION] Avanzando");

    desactivarBomba();

    forward();


} else if (s3 >= 251 && s3 <= 700) {

    Serial.println("[DECISION] Evitando izquierda");

    desactivarBomba();

    backward();

```

```

    delay(100);
    turnLeft();
    delay(200);

} else {
    Serial.println("[DECISION] Detenido");
    desactivarBomba();
    Stop();
}

    delay(200);
}

// ===== FUNCIONES =====

void activarBomba() {
    Serial.println("[PUMP] ON");
    digitalWrite(pump, HIGH);
}

void desactivarBomba() {
    Serial.println("[PUMP] OFF");
    digitalWrite(pump, LOW);
}

void moverServo(int inicio, int fin) {

```

```

Serial.print("[SERVO] Moviendo de ");

Serial.print(inicio);

Serial.print(" a ");

Serial.println(fin);


if (inicio < fin) {

    for (int angle = inicio; angle <= fin; angle += 3) {

        servoPulse(servo, angle);

    }

} else {

    for (int angle = inicio; angle >= fin; angle -= 3) {

        servoPulse(servo, angle);

    }

}

}


void servoPulse(int pin, int angle) {

    int pwm = (angle * 11) + 500;

    digitalWrite(pin, HIGH);

    delayMicroseconds(pwm);

    digitalWrite(pin, LOW);

    delay(30);

}


// ===== TEST =====

```

```
void testServo() {  
    Serial.println("[TEST] Servo (debe moverse)");  
    moverServo(90, 140);  
    moverServo(140, 40);  
    moverServo(40, 90);  
}
```

```
void testMotores() {  
    Serial.println("[TEST] Motores (verifica ruedas)");  
  
    Serial.println("[MOTOR] Adelante");  
    forward();  
    delay(2000);  
  
    Serial.println("[MOTOR] Atras");  
    backward();  
    delay(2000);  
  
    Serial.println("[MOTOR] Derecha");  
    turnRight();  
    delay(2000);  
  
    Serial.println("[MOTOR] Izquierda");  
    turnLeft();  
    delay(2000);
```



```

Stop();

Serial.println("[RESULTADO]");
Serial.println("Si NO se movieron:");
Serial.println("-> Revisar baterias");
Serial.println("-> Revisar GND comun");
Serial.println("-> Revisar L298");
}

void testBomba() {
    Serial.println("[TEST] Bomba (debe encender)");
    activarBomba();
    delay(2000);
    desactivarBomba();
}

// ===== MOVIMIENTO =====

void forward() {
    Serial.println("[MOTOR] FORWARD");
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);
    digitalWrite(in3, LOW);
    digitalWrite(in4, HIGH);
}

```

```
void backword() {  
    Serial.println("[MOTOR] BACKWARD");  
    digitalWrite(in1, LOW);  
    digitalWrite(in2, HIGH);  
    digitalWrite(in3, HIGH);  
    digitalWrite(in4, LOW);  
}
```

```
void turnRight() {  
    Serial.println("[MOTOR] RIGHT");  
    digitalWrite(in1, LOW);  
    digitalWrite(in2, HIGH);  
    digitalWrite(in3, LOW);  
    digitalWrite(in4, HIGH);  
}
```

```
void turnLeft() {  
    Serial.println("[MOTOR] LEFT");  
    digitalWrite(in1, HIGH);  
    digitalWrite(in2, LOW);  
    digitalWrite(in3, HIGH);  
    digitalWrite(in4, LOW);  
}
```

```
void Stop() {  
    Serial.println("[MOTOR] STOP");  
}
```

```
digitalWrite(in1, LOW);  
digitalWrite(in2, LOW);  
digitalWrite(in3, LOW);  
digitalWrite(in4, LOW);  
}
```